



Modelagem Computacional do Fenômeno do Decaimento Radioativo em Cadeia com Técnicas de Diagonalização Matricial

Marcus V. S Damaso¹, Ricardo C.
Barros²

¹ damaso.marcus@graduacao.uerj.br,

² dickbarros.apple@gmail.com

1. Introdução

O fenômeno do decaimento radioativo ocorre naturalmente em minerais contendo urânio e tório e é, em grande parte, responsável pelo surgimento do estudo da física nuclear. Esse processo pode ser modelado computacionalmente com base nas duas principais abordagens da modelagem matemática: a determinística e a probabilística. Neste trabalho, o foco é na abordagem determinística. A modelagem matemática do decaimento radioativo é um problema de valor inicial (PVI), no qual um núcleo atômico pai decai para um núcleo filho, que pode ser estável ou ainda radioativo, dando origem a um processo de decaimento em cadeia. Desenvolvemos um aplicativo computacional para modelar tanto o decaimento radioativo simples, em que o núcleo filho é estável, quanto o decaimento em cadeia, englobando as transições diretas entre os núcleos.

Nas seções seguintes, detalhamos a estrutura do trabalho: a seção de Metodologia apresenta as principais equações que regem a modelagem computacional do decaimento radioativo, enquanto a seção de Aplicativo Computacional descreve brevemente o funcionamento do software desenvolvido.

2. Metodologia

O PVI de uma cadeia radioativa com L núcleos, e com o L -ésimo núcleo é estável ($\lambda_L = 0$) é dado por:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d N_1}{dt} = -\lambda_1 N_1 \\ \frac{d N_2}{dt} = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2 \\ \frac{d N_3}{dt} = \lambda_2 N_2 - \lambda_3 N_3 \\ \frac{d N_4}{dt} = \lambda_3 N_3 - \lambda_4 N_4 \\ \frac{d N_5}{dt} = \lambda_4 N_4 - \lambda_5 N_5 \\ \dots \\ \frac{d N_L}{dt} = \lambda_{L-1} N_{L-1} \end{array} \right. \quad (1)$$

Em forma matricial o sistema de equações (1) pode ser escrito como :

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d N_1}{dt} = -\Lambda_1 N_1 \\ \frac{d N_2}{dt} = \Lambda_1 N_1 - \Lambda_2 N_2 \\ \frac{d N_3}{dt} = \Lambda_2 N_2 - \Lambda_3 N_3 \\ \frac{d N_4}{dt} = \Lambda_3 N_3 - \Lambda_4 N_4 \\ \frac{d N_5}{dt} = \Lambda_4 N_4 - \Lambda_5 N_5 \\ \dots \\ \frac{d N_L}{dt} = \Lambda_{L-1} N_{L-1} \end{array} \right. \quad (2)$$

Observamos que este PVI também pode estar em função das massas dos núcleos.

A solução do PVI (2) pode ser escrita como :

$$N(t) = e^{\Lambda t} N_0 \quad (3)$$

No qual Λ é uma matriz quadrada triangular superior de ordem L, cujos elementos da diagonal principal são as constantes de decaimento radioativo dos núcleos envolvidos, distintas umas das outras. Como os autovalores de matrizes triangulares são os elementos da diagonal principal, e estes são todos distintos,

então a matriz Λ é diagonalizável.

Assim diagonalizamos a matriz Λ pela transformação de similaridade $\mathbf{X} \mathbf{D} \mathbf{X}^{-1}$, onde D é a matriz diagonal de autovalores e X é a matriz de ordem L cujas colunas são os L autovetores Linearmente independentes de Λ .

Portanto o PVI (2) pode ser escrito equivalentemente como (3). Pré multiplicando (3) por $\mathbf{X}^{-1}$ obtemos :

$$\begin{aligned}\eta(t) &= e^{Dt} \eta_0 \\ \eta(t) &= \mathbf{X}^{-1} \mathbf{N}(t) \\ \eta(0) &= \mathbf{X}^{-1} \mathbf{N}_0\end{aligned}\tag{4}$$

Por observação dos resultados obtidos para vários valores de L, conseguimos generalizar a construção das matrizes $\mathbf{X}$ e $\mathbf{X}^{-1}$.

Com esse resultado foi desenvolvido um aplicativo computacional que modela as 3 cadeias radioativas naturais: Urânio , Tório e do Actínio.

3. Aplicativo Computacional

O *software* desenvolvido tem como objetivo permitir a simulação e visualização do processo de decaimento radioativo de uma amostra(as) em função do tempo. A ferramenta foi criada para facilitar o estudo e a análise do comportamento do decaimento, além de possibilitar a análise gráfica e exportar resultados numéricos.

A interface gráfica do usuário foi projetada para ser intuitiva e facilitar a interação do usuário com o software. Ao abrir o programa, o usuário pode escolher navegar dentre 2 abas, uma para o decaimento simples e outra para o decaimento em Cadeia.

Na segunda aba o usuário pode escolher uma dentre as 3 series de decaimento ((U-238),(U-235),(Th-232)), encontra campos para fornecer os parâmetros de entrada, nesse caso o isótopo pai e o último isótopo filho . Abaixo dessas entradas, há um botão que, ao ser pressionado, realiza os cálculos necessários e gera a simulação do decaimento. O gráfico gerado exibe a evolução do número de núcleos ao longo do tempo, enquanto uma tabela permite ver os valores numéricos calculados para os instantes de tempo, conforme passo definido pelo usuário.

4. Resultados

A seguir apresentamos um exemplo numérico para ilustrar a eficiência do aplicativo desenvolvido neste

trabalho, representando o decaimento radioativo por emissão α do seguinte fragmento de cadeia do Urânio.

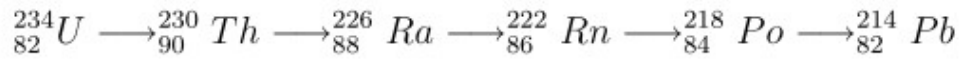


Figura 1: Fragmento da cadeia de urânio.

O instante de tempo da consulta foi 100.000 anos ou $3,1536 \times 10^{12}$ segundos. As condições iniciais do problema em unidades de massa da amostra para cada elemento são:

$m_4(0) = 10\text{g}$
 $m_5(0) = 2\text{g}$
 $m_6(0) = 1\text{g}$
 $m_7(0) = 3\text{g}$
 $m_8(0) = 0.5\text{g}$
 $m_9(0) = 0\text{g}$

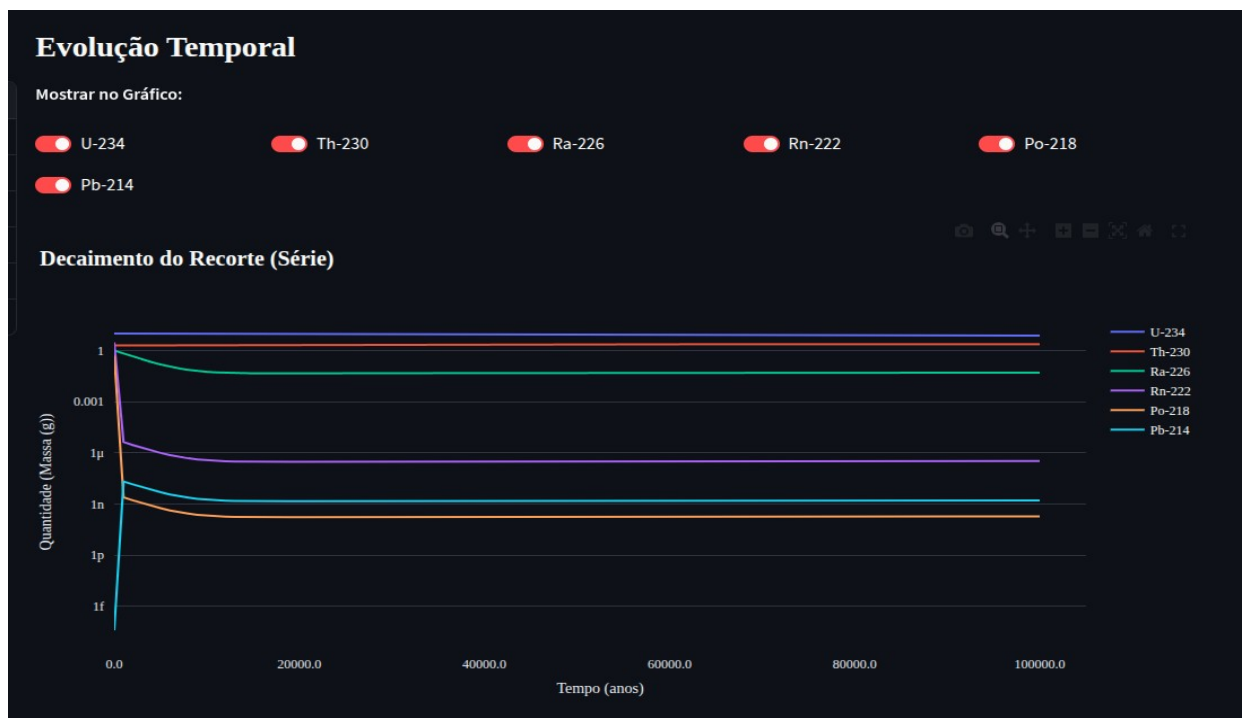


Figura 2: Gráfico exibindo o resultado do exemplo.

Massa Final	
Isótopo	Massa Final (g)
U-234	7.5402E+00
Th-230	2.3718E+00
Ra-226	5.0426E-02
Rn-222	3.2747E-07
Po-218	1.8561E-10
Pb-214	1.6045E-09

Figura 3: Tabela exibindo o resultado do exemplo.

5. Conclusões e sugestões para trabalhos futuros

A ferramenta desenvolvida demonstrou alta precisão e eficiência computacional ao modelar cadeias de decaimento radioativo. A resolução das equações por diagonalização de matrizes, aliada à interface web, resultou em uma aplicação acessível e de fácil usabilidade para o usuário final.

Como trabalhos futuros propõe-se a inclusão da bifurcação nos decaimentos radioativos ,que vão considerar a probabilidades de outros decaimentos ainda que menos prováveis.

Agradecimentos

Agradecemos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e tecnológico (CNPQ) e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro pelo apoio ao desenvolvimento deste projeto.

Referencias

- [1] E. D. M. Cardoso. Apostila educativa Radioatividade. s.d.
- [2] D.L. Oliveira. “Aplicação do método da Transformada de Laplace com representação matricial para modelagem computacional do fenômeno do decaimento radiativo”Dissertação (Mestrado). Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2010, p. 49.
- [3] TSUKADA, M. et al. **Linear Algebra with Python**. [s.l.] Springer, 2023.
- [4] KRANE, K. S.; HALLIDAY, D. **Introductory nuclear physics**. New York: John Wiley, 1988.